Практическое занятие №6

Технологии индустриального программирования

Решение задач

Выполнил: Соколов А.Г.
Группа: ЭФБО-13-26

2026

Задание №1

Инфлюэнсер Аркадий выбирает число N (1 ≤ N ≤ 100) и заполняет квадрат N×N относительно побочной диагонали: элементы выше диагонали получают 0, на диагонали — 1, ниже диагонали — 2.

Идея решения

Для клетки с индексами строки i и столбца j побочная диагональ задаётся условием i + j = N − 1. Поэтому достаточно сравнить сумму i + j с N − 1.

Алгоритм

- Считать N.
- Для каждой строки i от 0 до N−1 перебрать столбцы j от 0 до N−1.
- Если i+j < N−1, вывести 0; если i+j = N−1, вывести 1; иначе вывести 2.
- После каждой строки перейти на новую строку.

Решение на Python

```
n = int(input())

for i in range(n):
    row = []
    for j in range(n):
        if i + j < n - 1:
            row.append("0")
        elif i + j == n - 1:
            row.append("1")
        else:
            row.append("2")
    print(" ".join(row))
```

Сложность: O(N²) по времени и O(N) дополнительной памяти.

Задание №2

Даны размеры поля N×M и координаты W грибов. В клетках с грибами выводится символ *, в остальных — количество грибов в соседних клетках, включая диагональные соседства, как в игре «Сапёр». По условию символы строки выводятся без пробелов.

Идея решения

Сначала создаём поле и отмечаем все грибы. Затем для каждой клетки без гриба перебираем 8 направлений вокруг неё и считаем количество соседних клеток с грибами. Координаты во входных данных считаются с единицы, поэтому при хранении в списках уменьшаем их на 1.

Решение на Python

```
n, m = map(int, input().split())
w = int(input())

field = [[False] * m for _ in range(n)]
for _ in range(w):
    r, c = map(int, input().split())
    field[r - 1][c - 1] = True

directions = [
    (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1),
    (0, -1),           (0, 1),
    (1, -1),  (1, 0),  (1, 1)
]

for i in range(n):
    result = []
    for j in range(m):
        if field[i][j]:
            result.append('*')
        else:
            count = 0
            for di, dj in directions:
                ni, nj = i + di, j + dj
                if 0 <= ni < n and 0 <= nj < m and field[ni][nj]:
                    count += 1
            result.append(str(count))
    print(''.join(result))
```

Сложность: O(N·M + W) по времени и O(N·M) по памяти.

Задание №3

Последовательность строится по правилу «смотри и говори»: следующий член описывает группы одинаковых цифр предыдущего члена. Например, 111221 читается как «три единицы, две двойки, одна единица», поэтому следующий член равен 312211.

Идея решения

Для каждого шага просматриваем текущую строку слева направо, выделяем подряд идущие одинаковые символы, записываем их количество и сам символ. Повторяем процедуру N−1 раз.

Решение на Python

```
x, n = input().split()
n = int(n)

current = x
for _ in range(n - 1):
    next_value = []
    i = 0
    while i < len(current):
        j = i
        while j < len(current) and current[j] == current[i]:
            j += 1
        next_value.append(str(j - i))
        next_value.append(current[i])
        i = j
    current = ''.join(next_value)

print(current)
```

Ограничение N ≤ 25 позволяет использовать обычные строки; максимальная длина последовательности остаётся приемлемой для такого решения.